

Instalação e Manutenção de Redes SOHO

Prof. José Ramon Monteiro

Atividade Prática — Configuração de Rede SOHO

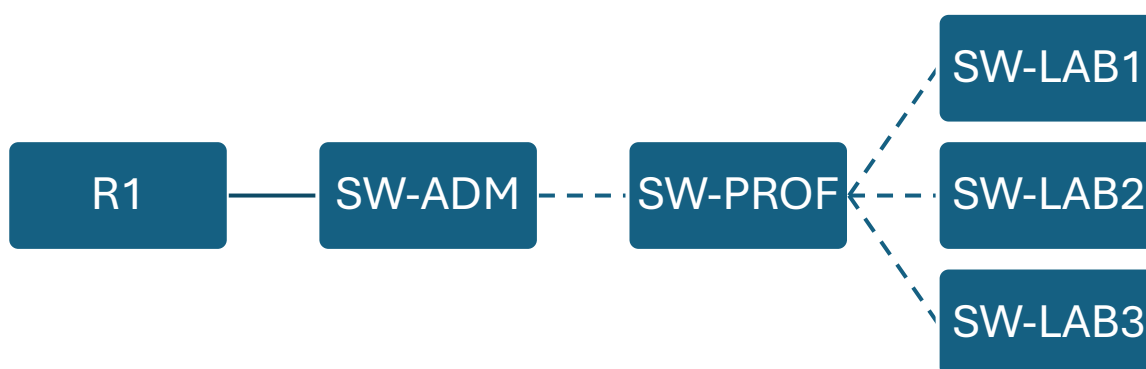
1. SITUAÇÃO-PROBLEMA

Uma escola de ensino técnico possui dois pavimentos e necessita implantar uma infraestrutura de rede para atender aos setores administrativos, aos laboratórios de informática e à sala dos professores.

No térreo, encontram-se quatro ambientes do setor administrativo: **Diretoria, Coordenação, Secretaria e Recepção**. No pavimento superior, encontram-se: **Laboratório de Informática 1 — Curso A, Laboratório de Informática 2 — Curso B, Laboratório de Informática 3 — Curso C e Sala dos Professores**.

Os computadores dos setores administrativos e dos laboratórios deverão ser conectados aos switches por cabos de rede. Cada laboratório atende a um curso diferente e deverá possuir uma rede lógica própria, permitindo a organização e a separação do tráfego de cada curso. Na sala dos professores haverá computadores conectados por cabo, uma impressora compartilhada e um Access Point, responsável pelo fornecimento de acesso à rede sem fio. A rede Wi-Fi da sala dos professores deverá ser exclusiva para os professores.

A infraestrutura deverá ser organizada utilizando a seguinte sequência:



O roteador será responsável pelo roteamento entre as redes, pelo fornecimento de endereços IP por DHCP e pelo controle de acesso entre determinadas redes.

Durante a atividade, os estudantes deverão utilizar corretamente cabeamento direto e cabeamento cruzado, configurar VLANs, realizar o gerenciamento dos equipamentos pela CLI, configurar a rede Wi-Fi dos professores, configurar uma impressora compartilhada e realizar testes de conectividade.

2. OBJETIVOS

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Montar uma topologia de rede escolar no Cisco Packet Tracer;
- Identificar os equipamentos necessários para uma rede de dois pavimentos;
- Configurar um roteador Cisco 2911;
- Configurar switches Cisco 2960;
- Criar e configurar VLANs;
- Configurar enlaces trunk;
- Utilizar o conceito de Router-on-a-Stick;
- Configurar subinterfaces no roteador;
- Configurar endereçamento IP;
- Configurar DHCP para diferentes redes;
- Configurar uma impressora com endereço IP estático;
- Configurar um Access Point;
- Configurar uma rede Wi-Fi exclusiva para professores;
- Utilizar cabeamento direto e cruzado;
- Configurar uma ACL para restringir o acesso dos alunos à rede dos professores;
- Realizar testes de conectividade;
- Diagnosticar problemas de comunicação;
- Utilizar comandos básicos de gerenciamento e diagnóstico dos equipamentos Cisco.

3. EQUIPAMENTOS

Utilize os seguintes equipamentos no Cisco Packet Tracer:

Quantidade	Equipamento	Modelo
1	Roteador	Cisco 2911
5	Switches	Cisco 2960
1	Access Point	AP-PT
1	Impressora	Printer-PT
5	PCs Administrativos	PC-PT
6	PCs dos Laboratórios (2 em cada Lab)	PC-PT
1	PC dos Professores	PC-PT
2	Smartphones dos Professores	SMARTPHONE-PT
1	Notebook dos Professores (Placa de Rede Wi-Fi)	Laptop-PT

4. DISTRIBUIÇÃO DOS SWITCHES

Equipamento	Local	Função
SW-ADM	Térreo	Rede administrativa
SW-PROF	Pavimento superior	Professores e distribuição
SW-LAB1	Pavimento superior	Laboratório Curso A
SW-LAB2	Pavimento superior	Laboratório Curso B
SW-LAB3	Pavimento superior	Laboratório Curso C

5. VLANS

A rede deverá ser dividida logicamente utilizando VLANs.

VLAN	Nome	Finalidade
10	ADMIN	Diretoria, Coordenação, Secretaria e Recepção
20	CURSO A	Laboratório 1
30	CURSO B	Laboratório 2
40	CURSO C	Laboratório 3
50	PROFESSORES	Sala dos Professores e Wi-Fi
99	GERENCIAMENTO	Gerenciamento dos switches

6. PLANO DE ENDEREÇAMENTO IP

Será utilizada a seguinte estrutura:

VLAN	Rede	Gateway
10	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30	192.168.30.0/24	192.168.30.1
40	192.168.40.0/24	192.168.40.1
50	192.168.50.0/24	192.168.50.1
99	192.168.99.0/24	192.168.99.1

6.1. Endereços Fixos

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
R1 VLAN 10	192.168.10.1	255.255.255.0	—
R1 VLAN 20	192.168.20.1	255.255.255.0	—
R1 VLAN 30	192.168.30.1	255.255.255.0	—
R1 VLAN 40	192.168.40.1	255.255.255.0	—
R1 VLAN 50	192.168.50.1	255.255.255.0	—
Impressora	192.168.50.10	255.255.255.0	192.168.50.1

7. CABEAMENTO

Utilize os cabos conforme a tabela:

Origem	Destino	Porta	Cabo
R1	SW-ADM	Gi0/0 → Gi0/1	Direto
SW-ADM	SW-PROF	Gi0/2 → Gi0/1	Cruzado
SW-ADM	PC administrativo	Fa0/1-5	Direto
SW-PROF	Access Point	Gi0/2	Direto
SW-PROF	SW-LAB1	Fa0/22 → Fa0/24	Cruzado
SW-PROF	SW-LAB2	Fa0/23 → Fa0/24	Cruzado
SW-PROF	SW-LAB3	Fa0/24 → Fa0/24	Cruzado
SW-PROF	PC Professor	Fa0/1	Direto
SW-PROF	Impressora	Fa0/21	Direto
SW-LAB1	PCs	Fa0/1-2	Direto
SW-LAB2	PCs	Fa0/1-2	Direto
SW-LAB3	PCs	Fa0/1-2	Direto

8. CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR R1

Clique em: R1 → CLI

Quando aparecer: **Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:**

Digite:

```
no
```

Depois:

```
enable
```

```
configure terminal
```

8.1 Definir o Nome

```
hostname R1
```

8.2 Configurar Senha Privilegiada

```
enable secret escola123
```

9. CONFIGURAÇÃO DA INTERFACE DO ROTEADOR

A interface física será utilizada como enlace trunk entre o roteador e o SW-ADM.

Digite:

```
interface gigabitEthernet0/0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

10. CONFIGURAÇÃO DAS SUBINTERFACES

Será utilizado o conceito de Router-on-a-Stick.

10.1 VLAN 10 — Administrativo

```
interface gigabitEthernet0/0.10
```

```
encapsulation dot1Q 10
```

```
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
exit
```

10.2 VLAN 20 — Curso A

```
interface gigabitEthernet0/0.20
```

```
encapsulation dot1Q 20
```

```
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
exit
```

10.3 VLAN 30 — CURSO B

```
interface gigabitEthernet0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
exit
```

10.4 VLAN 40 — CURSO C

```
interface gigabitEthernet0/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
exit
```

10.5 VLAN 50 — PROFESSORES

```
interface gigabitEthernet0/0.50
encapsulation dot1Q 50
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
exit
```

10.6 VLAN 99 — GERENCIAMENTO

```
interface gigabitEthernet0/0.99
encapsulation dot1Q 99
ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
exit
```

11. CONFIGURAÇÃO DO DHCP

O R1 será responsável pela distribuição automática de endereços.

11.1 Excluir Endereços Reservados

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.20
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.20
ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.20
ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.20
```

11.2 DHCP — Administrativo

```
ip dhcp pool ADMIN
network 192.168.10.0 255.255.255.0
```

```
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

11.3 DHCP — Curso A

```
ip dhcp pool CURSO_A
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

11.4 DHCP — Curso B

```
ip dhcp pool CURSO_B
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

11.5 DHCP — Curso C

```
ip dhcp pool CURSO_C
network 192.168.40.0 255.255.255.0
default-router 192.168.40.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

11.6 DHCP — Professores

```
ip dhcp pool PROFESSORES
network 192.168.50.0 255.255.255.0
default-router 192.168.50.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

Finalize:

```
end
```

Salve:

```
copy running-config startup-config
```

Pressione Enter quando solicitado o nome do arquivo.

12. CONFIGURAÇÃO DO SW-ADM

Clique em: SW-ADM → CLI

Digite:

```
enable
configure terminal
hostname SW-ADM
enable secret escola123
```

12.1 Criar VLANs

```
vlan 10
name ADMIN
exit
vlan 20
name CURSO_A
exit
vlan 30
name CURSO_B
exit
vlan 40
name CURSO_C
exit
vlan 50
name PROFESSORES
exit
vlan 99
name GERENCIAMENTO
exit
```

13. CONFIGURAR A PORTA DO ROTEADOR COMO TRUNK

A conexão **R1 Gi0/0** → **SW-ADM Gi0/1** deverá transportar as VLANs.

```
interface gigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
exit
```

14. CONFIGURAR O ENLACE SW-ADM → SW-PROF

Utilize: **SW-ADM Gi0/2 → SW-PROF Gi0/1**

No SW-ADM:

```
interface gigabitEthernet0/2
switchport mode trunk
exit
```

15. CONFIGURAR PORTAS ADMINISTRATIVAS

```
interface range fastEthernet0/1-20
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
```

As portas destinadas à Diretoria, Coordenação, Secretaria e Recepção deverão pertencer à VLAN 10.

16. CONFIGURAÇÃO DO SW-PROF

Clique: SW-PROF → CLI

Digite:

```
enable
configure terminal
hostname SW-PROF
enable secret escola123
```

Crie as VLANs:

```
vlan 10
name ADMIN
exit
vlan 20
name CURSO_A
exit
vlan 30
name CURSO_B
exit
vlan 40
name CURSO_C
exit
vlan 50
```

```
name PROFESSORES
exit
vlan 99
name GERENCIAMENTO
exit
```

17. CONFIGURAR O TRUNK COM SW-ADM

A conexão: **SW-PROF Gi0/1 → SW-ADM Gi0/2**

```
interface gigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
exit
```

18. CONFIGURAR OS ENLACES COM OS LABORATÓRIOS

SW-PROF → SW-LAB1

```
interface fastEthernet0/22
switchport mode trunk
exit
```

SW-PROF → SW-LAB2

```
interface fastEthernet0/23
switchport mode trunk
exit
```

SW-PROF → SW-LAB3

```
interface fastEthernet0/24
switchport mode trunk
exit
```

19. CONFIGURAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES

As portas utilizadas pelos computadores dos professores deverão pertencer à VLAN 50.

```
interface range fastEthernet0/1-20
switchport mode access
switchport access vlan 50
exit
```

A porta da impressora também deverá pertencer à VLAN 50.

```
interface fastEthernet0/21
switchport mode access
switchport access vlan 50
```

```
exit
```

A porta do Access Point:

```
interface gigabitEthernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 50
exit
```

20. CONFIGURAÇÃO DO SW-LAB1

Clique: SW-LAB1 → CLI

```
enable
configure terminal
hostname SW-LAB1
enable secret escola123
```

Crie a VLAN:

```
vlan 20
name CURSO_A
exit
```

Configure o enlace com o SW-PROF:

```
interface fastEthernet0/24
switchport mode trunk
exit
```

Configure as portas dos computadores:

```
interface range fastEthernet0/1-20
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
```

21. CONFIGURAÇÃO DO SW-LAB2

```
enable
configure terminal
hostname SW-LAB2
enable secret escola123
```

Crie a VLAN:

```
vlan 30
name CURSO_B
exit
```

Configure o enlace com o SW-PROF:

```
interface fastEthernet0/24
switchport mode trunk
exit
```

Configure as portas dos computadores:

```
interface range fastEthernet0/1-20
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
```

22. CONFIGURAÇÃO DO SW-LAB3

```
enable
configure terminal
hostname SW-LAB3
enable secret escola123
```

Crie a VLAN:

```
vlan 40
name CURSO_C
exit
```

Configure o enlace com o SW-PROF:

```
interface fastEthernet0/24
switchport mode trunk
exit
```

Configure as portas dos computadores:

```
interface range fastEthernet0/1-20
switchport mode access
switchport access vlan 40
exit
```

23. CONFIGURAÇÃO DO ACCESS POINT

Clique: AP-PROF → Config → Port 1

Configure a rede sem fio:

```
SSID: ESCOLA-PROF
Security: WPA2-PSK
Password: Prof@2026
```

O Access Point deverá estar conectado ao SW-PROF utilizando cabo direto.

24. CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA

Clique:

Printer → Desktop → IP Configuration

Configure:

IP Address: 192.168.50.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.50.1

DNS Server: 8.8.8.8

A impressora deverá estar conectada ao SW-PROF.

25. CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES

Nos computadores:

PC → Desktop → IP Configuration → DHCP

Os endereços deverão ser fornecidos pelo R1 de acordo com a VLAN.

26. CONFIGURAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DOS PROFESSORES

No smartphones e notebook:

Localize: ESCOLA-PROF

Informe: Prof@2026

Depois configure o endereço IP como: DHCP

O dispositivo deverá receber um endereço da rede: 192.168.50.0/24

27. CONTROLE DE ACESSO — ACL

Um dos principais requisitos da escola é:

Os alunos não poderão acessar a rede dos professores e da administração.

As redes dos laboratórios são:

192.168.20.0/24

192.168.30.0/24

192.168.40.0/24

A rede dos professores é:

192.168.50.0/24

A rede da administração é:

192.168.10.0/24

Será criada uma ACL para bloquear o acesso das redes dos cursos à rede dos professores e da administração.

No R1:

```
enable
configure terminal
```

Crie a ACL:

```
ip access-list extended BLOQUEIO_ALUNOS
deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
permit ip any any
exit
```

A ACL deverá ser aplicada às interfaces das redes dos alunos.

VLAN 20

```
interface gigabitEthernet0/0.20
ip access-group BLOQUEIO_ALUNOS in
exit
```

VLAN 30

```
interface gigabitEthernet0/0.30
ip access-group BLOQUEIO_ALUNOS in
exit
```

VLAN 40

```
interface gigabitEthernet0/0.40
ip access-group BLOQUEIO_ALUNOS in
exit
```

Finalize:

```
end
```

Salve:

```
copy running-config startup-config
```